

Близость территорий по уровню и составу расходов

Динамическая сеть муниципалитетов России · 2023–2024

Команда venik

Белов Максим · Евгений Захаров · Егор Евлахов

2 190 территорий · 24 месяца

Подробные расходные профили, сравнение территорий и проверка цены укрупнения групп.

Общая сумма скрывает структуру расходов

Близкие общие расходы ещё не означают одинакового потребительского профиля.

36 320 ₽ и 37 090 ₽

Total двух территорий в декабре 2024; разница всего 770 ₽.

Вклад в квадрат расстояния	Значение
Уровень общих расходов	0,002566
Контраст категорий с Total	0,0000265
Относительный состав категорий	0,022828

В этой паре различие состава даёт основной вклад. Пять категорий не исчерпывают Total; расходы не равны доходу жителей.

Задача конкурса и границы решения

Экономическая близость в этой работе определена через наблюдаемые потребительские расходы.

Задача	Что делает проект
Построить динамическую сеть	Для каждого месяца связывает территории с похожими расходными профилями
Выделить и обосновать группы	Сопоставляет методы, качество, устойчивость и измеренные профили групп
Разобрать изменения во времени	Сравнивает составы по общим ID и проверяет кандидатов расходных сдвигов
Показать закономерности и пользу	Даёт примеры сравнения и сохраняет результаты внешних и отрицательных тестов

Сеть измеряет сходство, а не денежные потоки. Причины изменений и универсальные типы локальных экономик не установлены.

Кому полезен атлас

Атлас помогает сравнивать территории, разбирать изменения и проверять исследовательские гипотезы.

Пользователь	Рабочий вопрос	Результат в атласе
Муниципальный аналитик	С какими территориями сравнивать выбранное МО?	Исходные расходы, профиль группы, кандидаты и доступный контекст
Региональный аналитик	Где изменилось положение территории относительно других?	История назначений и список изменений для предметной проверки
Исследователь	Как вывод зависит от метода, К и графа?	NCut10, SSE10, SSE6 и отдельный эксперимент по JSON-настройке

Отбор конкретного аналога требует проверки признаков и административной сопоставимости; одной метки группы недостаточно.

Сценарий: подобрать территории для сравнения

Екатеринбург, ID 1971. Аналитик заранее задаёт одинаковые ограничения для всех кандидатов.

Шаг	Проверка и наблюдение
1. Задать условия	Городской округ; население ×0,5–2; Total ±10%; вне Москвы и Санкт-Петербурга
2. Сравнить общий уровень	Первые по близости Total: Красноярск, Тюмень, Нижний Новгород
3. Проверить контекст	По пяти контекстным признакам: Пермский городской округ, Нижний Новгород, Тюмень
4. Проверить роль группы	Первые два контекстных аналога относятся к другой группе NCut10

Результат — обоснованный список для дальнейшего анализа. Жёсткий фильтр по кластеру исключил бы подходящих контекстных кандидатов.

Сценарий: проверить месячный сдвиг

Городской округ Шуя, ID 1112: декабрь 2023 → январь 2024. Проверяется наблюдаемый расходный сигнал, а не готовое объяснение.

Наблюдение	Проверка
Total: 29 065 → 22 275 ₽	Снижение на 23,36%
Постоянные 258 участников прежней группы	Медиана снизилась на 22,14%
После удаления общего месячного сдвига	Сигнал не проходит двухмесячное подтверждение

Вывод: движение во многом общее для сравниваемого состава. Этот случай не подтверждает отдельное локальное событие.

Общее центрирование не заменяет сезонную корректировку или дефляцию.

Месячный охват меняется

Январь 2023 — декабрь 2024. Пропуск публикации сохраняется как пропуск.

Показатель	Объём	Что означает
Уникальные ID / регионы	2 190 / 77	Каталог за весь период
Наблюдаемые ID–месяцы	50 521	Индивидуальная опора каждого месяца
Полные / неполные истории	2 016 / 174	Не все территории наблюдаются 24 месяца
Годовой контекст 2024	1 666 / 69 регионов	Отдельный частичный слой

Total — оценка общих расходов, а не доход жителей или оборот территории. Пять показанных категорий не исчерпывают Total.

Близость учитывает уровень и состав расходов

L — логарифм Total; h — контраст геометрического среднего пяти категорий с Total; R — четыре координаты относительного состава (HelmertCLR).

$$d^2 = 0,5 \cdot dL^2/sL^2 + 0,25 \cdot dh^2/sh^2 + 0,25 \cdot ||dR||^2/sR^2$$

Этап	Правило
Признаки	Уровень расходов, контраст пяти категорий с Total, относительная форма
Граф NCut	Union kNN, k = 15 с точными равенствами; $w = \exp(-d^2/2)$, $\sigma = 1$
Общая оценочная сеть	Радиус 1,5 в том же пространстве X6
Сеть экрана	Пять сильнейших связей с равенствами; точное подмножество графа

Три представления отвечают на разные вопросы

Метод и число групп выбираются вместе с устойчивостью, содержанием и потерей различий.

Представление	Роль	Ограничение
NCut10	Подробный сетевой взгляд	Чувствительность к административной опоре; слабая геометрия отдельных групп
SSE10	Сравнение при том же K	Меняет критерий разбиения, не определение исходной близости
SSE6	Укрупнённый расходный обзор	Выше средняя устойчивость к подвыборкам в июне и декабре; часть профилей объединена

Историческое сравнение включает 27 строк с разными опорами и способами сходства. Это не 27 независимых методов и не единый рейтинг.

Шесть индексов не дают одного победителя

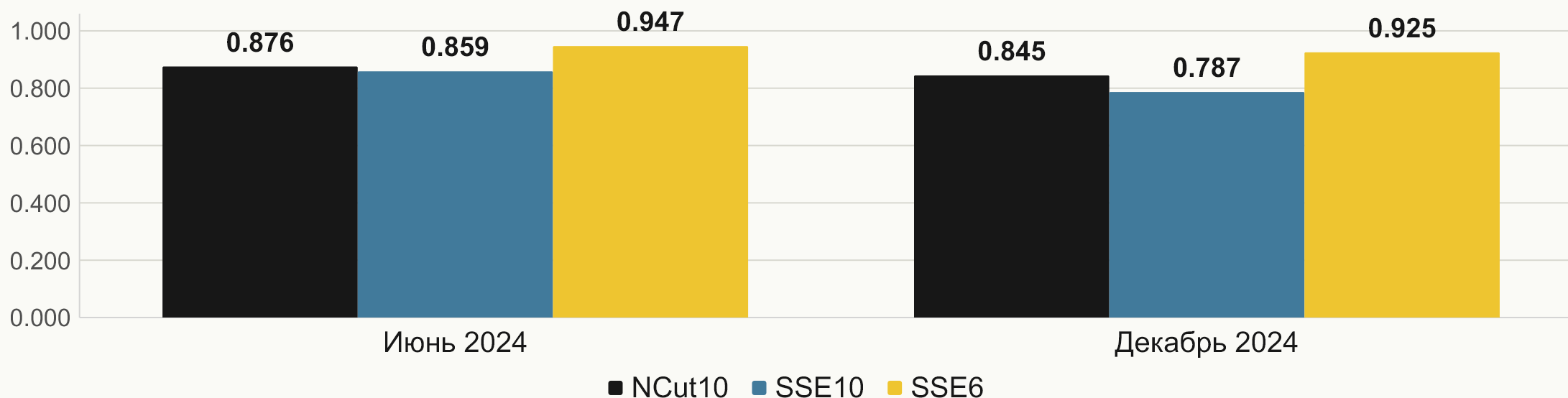
Декабрь 2024: оценка для одних и тех же 2 103 территорий по единым правилам расчёта индексов.

Индекс	Направление	NCut10	SSE10	SSE6
SW	Больше	0,222	0,264	0,332
CH	Больше	1 211,5	1 506,1	1 831,5
S_Dbw	Меньше	Не определён	Не определён	0,540
AVI	Больше	0,210	0,241	0,334
AVU	Меньше	0,477	0,444	0,490
MQ	Больше	0,085	0,094	0,142

У S_Dbw для K10 — нулевой знаменатель пары. AVU зависит от K и не ранжирует K6/K10; рост SW при укрупнении сам по себе не доказывает улучшения.

SSE6 устойчивее на повторных подвыборках

ARI = 1 означает одинаковое разбиение. Средний ARI к полной опоре своего метода и K; 10 подвыборок по 80% в месяц, общих для методов.



Худший ARI SSE6: 0,888 и 0,871. Это проверка двух месяцев; устойчивость всех 24 месяцев и к административной опоре для SSE6 не установлена.

Шесть групп имеют измеренные расходные профили

SSE6, декабрь 2024. G0–G5 — исходные метки. Профили — медианы по МО, без весов населения; средний уровень означает близость к медианам выборки.

Группа и профиль	Число МО	Медиана Total, ₽
G0. Повышенный уровень расходов	398	39 906,0
G1. Низкие расходы, особенно на питание вне дома	465	26 532,0
G2. Средний расходный уровень	467	32 594,0
G3. Самые низкие общие расходы	362	25 189,0
G4. Высокие расходы по большинству категорий	333	59 254,0
G5. Высокие расходы, особенно на продукты	78	52 700,5

Десять групп сохраняют подробные различия (1/2)

NCut10, декабрь 2024. Названия описывают медианы по МО без весов населения и доступный годовой контекст.

Группа и профиль	Число МО	МО с контекстом
G0. Повышенные расходы крупных по населению территорий	192	146
G1. Небольшие территории с низкими расходами и повышенной ролью маркетплейсов	248	205
G2. Умеренные расходы небольших территорий	362	264
G3. Повышенные расходы при умеренной зарплате работников организаций	274	193
G4. Минимальный расходный уровень небольших территорий	298	263

Зарплата работников организаций — не доход всех жителей. Контекст доступен для части каждой группы.

Десять групп сохраняют подробные различия (2/2)

NCut10, декабрь 2024. Названия описывают медианы по МО без весов населения и доступный годовой контекст.

Группа и профиль	Число МО	МО с контекстом
G5. Низкие расходы с иным составом потребления — кандидатный профиль	256	206
G6. Столичная концентрация: высокий уровень расходов	135	114
G7. Высокие расходы и зарплата работников организаций при низкой доступности рынков	182	132
G8. Столичная концентрация: более высокий уровень расходов	108	99
G9. Столичная концентрация: верхний расходный диапазон	48	44

Названия не устанавливают отраслевые функции. Исходная G7 остаётся геометрически неоднородной.

Цена укрупнения — потеря отдельных различий

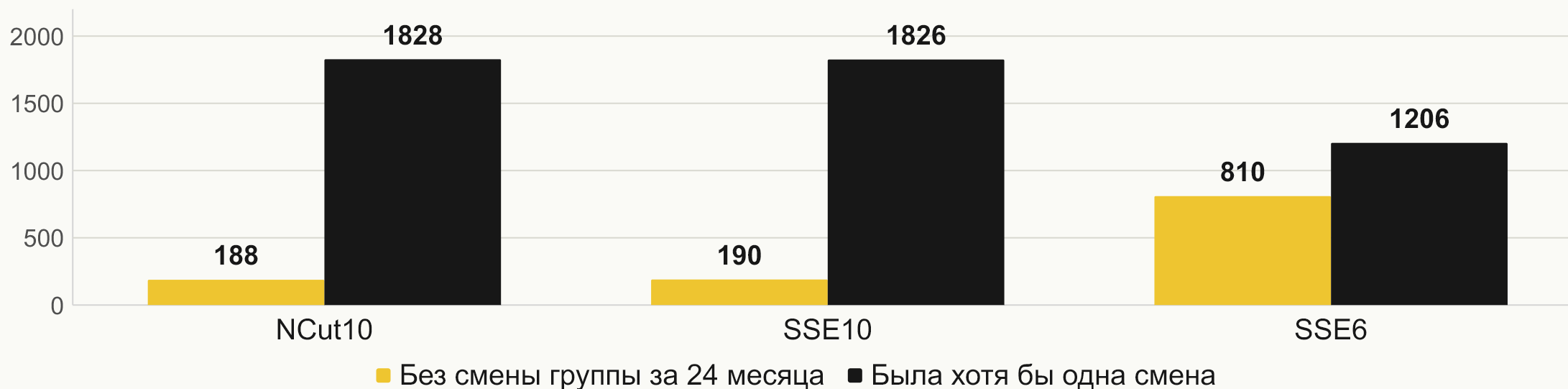
SSE6 и NCut10 — два самостоятельных разбиения, а не вложенная иерархия.

Что объединяется или разделяется	Наблюдение
Три столичные группы NCut: G6, G8, G9	Участники этих групп (291 ID) вошли в одну группу SSE6 из 333 ID
Исходная G7: 182 ID	Разделилась между четырьмя SSE6-группами: 34 / 36 / 35 / 77
Геометрия исходной G7	SW при SSE6 $\approx 0,207$; при SSE10 $\approx 0,233$
Практический выбор	SSE6 — обзор; NCut10 и исходные профили — проверка скрытых различий

Стабильность разбиения и содержательная однородность конкретной группы — разные свойства.

Во времени сравниваются составы, а не номера

2016 МО с полной историей; 174 неполные истории не включены. 69 сопоставлений соседних месяцев по общим ID с максимальной суммой пересечений.



SSE6 даёт меньше смен, но часть этого эффекта связана с укрупнением. Изменение группы описывает перестройку состава; причину нужно проверять отдельно.

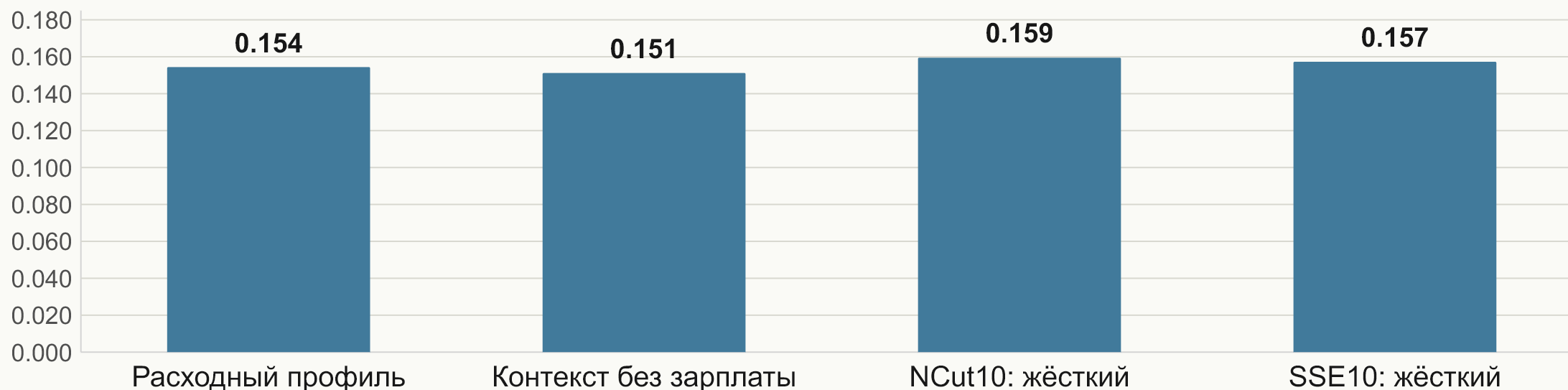
Внешний контекст уточняет интерпретацию

1 666 территорий в 69 регионах; данные за 2024 год. Расходные признаки и годовой контекст не смешаны.

Контекст	Для чего используется	Граница
Население, организации, зарплата	Сопоставление медиан и примеров	Покрытие частичное; зарплата не доход жителей
Доступность рынков, расстояния	Экономико-географическое чтение	Снимок 2024 года, не месячная динамика
Отдельный годовой context6	Сравнение структуры внешних признаков	KMeans на другой опоре; не расходный SSE6
Административный тип и границы	Проверка чувствительности результата	Смешанная опора; исторические границы не восстановлены

Кластерный фильтр не улучшил поиск аналогов

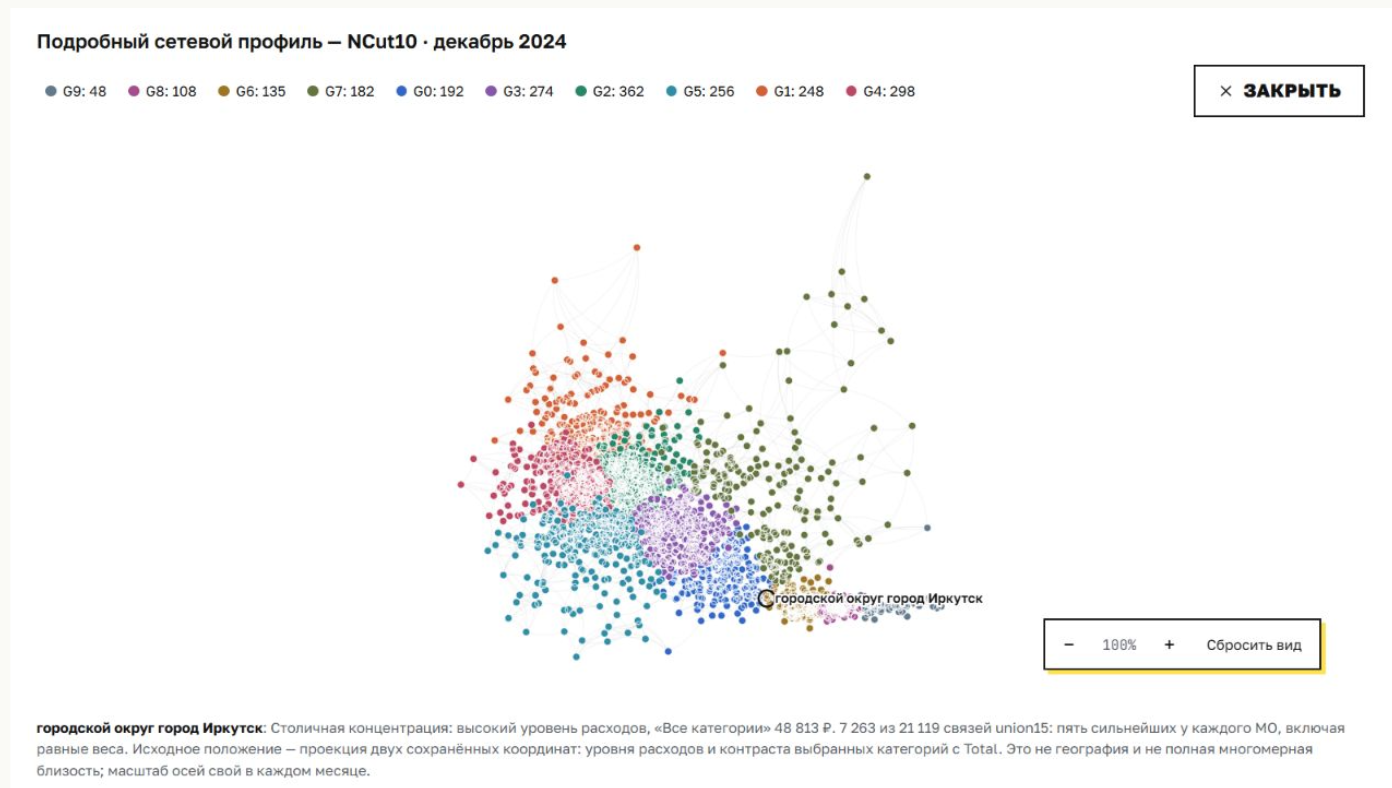
Ретроспективное восстановление скрытой зарплаты работников организаций: 1 419 ID, 67 регионов. MAE логарифма, с равным весом регионов; меньше лучше.



Кластер помогает начать описание, но не заменяет проверку близости исходных профилей. Жёсткое ограничение круга аналогов увеличило ошибку и сократило охват.

Атлас связывает карту, сеть и паспорт

Выбор модели и месяца обновляет группы, показатели, сеть и паспорт выбранной территории. Пропуски и неизвестная география показаны отдельно.



Аналоги Екатеринбурга

По Total: Красноярск, Тюмень, Нижний Новгород.

По контексту: Пермский городской округ, Нижний Новгород, Тюмень.

На экране показана часть рёбер. Проекция расходов не является географической картой; список аналогов справа — отдельный пример из отчёта.

Результаты можно проверить и воспроизвести

В репозитории доступны входные данные, научный код, параметры и сохранённые результаты.

Режим	Результат и область проверки
Проверка сохранённого комплекта	Целостность файлов и 532 сохранённых разбиения; без нового обучения
Повтор одного месяца: SSE6	Декабрь 2024, 8 начальных состояний, 2 103 ID. Метки и метрики совпали в Windows и Linux
Выполненный полный контроль	504 месячных + 28 контекстных разбиений. Проверены ID, метки, нормировки и численные результаты
Новый эксперимент по JSON	SSE / NCut / Ward, K и параметры графа; отдельный результат без замены моделей атласа

Полный пересчёт: docs/FULL_REPLAY.md. Новый полный расчёт текущей поставки не запускался; месячный повтор проверен отдельно.

Результат: система для сравнения расходных профилей

Для каждой территории доступны исходные расходы, группа, динамика состава и результаты проверок.

Что получено

Ежемесячная сеть близости.
10 подробных и 6 укрупнённых профилей.
Проверяемая динамика состава.
Интерактивное сравнение с исходными данными.

Что остаётся открытым

Универсальные типы локальных экономик.
Причины изменений во времени.
Административная устойчивость SSE6.
Польза кластерного фильтра в других задачах.

Эффект внедрения и экономия времени не измерены.

Материалы, данные и воспроизводимость

Команда venik · Белов Максим, Евгений Захаров, Егор Евлахов

Интерактивный атлас

<https://belovmaksimalekseevich.github.io/sberindex-municipal-atlas-2026/>

Код, данные и отчёт

<https://github.com/belovmaksimalekseevich/sberindex-municipal-atlas-2026>

В репозитории: docs/report.pdf · docs/claim_sources.json · docs/EVIDENCE_GUIDE.md

Эксперименты с JSON-настройкой: experiments/README.md

Данные СберИндекса: модельные средние безналичные расходы жителей, 2023–2024. Внешний контекст и география имеют отдельные даты и покрытие.

Конкурс: sber.ru/sberindex/konkurs_sberindex · Каталог: sberindex.ru/ru/